Dynamic Risk-Aware Multi-UAV Routing

ALNS, lựa chọn toán tử theo ngữ cảnh và tái lập kế hoạch động

Báo cáo học phần Phân tích và Thiết kế thuật toán
Chương trình Thạc sĩ Khoa học máy tính — HUST

Nhóm 1

Lê Đình Quân	20261225M
Nguyễn Minh Phương	20252637M
Nguyễn Nhật Minh	20252093M
Tạ Công Nam	20252640M
Nguyễn Hoàng Hải	20252583M

Tóm tắt

Nghiên cứu xét bài toán lập tuyến nhiều UAV với ràng buộc sức chứa, cửa sổ thời gian và mức ưu tiên phục vụ suy ra từ các vùng rủi ro. Mục tiêu là giảm số UAV trước, sau đó cân bằng quãng đường và độ chậm phục vụ có trọng số ưu tiên. Trên nền thuật toán tìm kiếm lân cận lớn thích nghi (ALNS), nghiên cứu đề xuất hai cơ chế: lựa chọn cặp toán tử bằng LinUCB dựa trên trạng thái tìm kiếm và tái lập kế hoạch theo cửa sổ trượt (rolling horizon) khi có nhiệm vụ mới hoặc cập nhật rủi ro, thời hạn phục vụ. Thực nghiệm tĩnh gồm 56 bộ dữ liệu Solomon, mỗi bộ chạy với 20 hạt giống ngẫu nhiên (seed), chưa ghi nhận cải thiện có ý nghĩa thống kê của Contextual ALNS so với ALNS. Trong các kịch bản động tổng hợp, ALNS tái sử dụng kế hoạch trước đó (Warm ALNS) đạt giá trị hàm mục tiêu trung bình thấp hơn phương pháp chèn tham lam và khởi tạo lại, nhưng không luôn tăng tỷ lệ phục vụ đầy đủ nhiệm vụ. Phân tích độ nhạy cho thấy thời điểm tái lập kế hoạch cần được xem xét cùng ngân sách tìm kiếm; hệ số khám phá là tham số LinUCB có ảnh hưởng rõ nhất. Trên cấu hình động tích hợp đã khảo sát, Contextual Warm ALNS chưa cải thiện có ý nghĩa so với Warm ALNS và có thời gian chạy cao hơn khoảng 33%.

1 Giới thiệu

Trong nhiệm vụ khảo sát và cứu hộ, UAV cần phục vụ nhiều vị trí trước thời hạn trong khi thông tin có thể thay đổi. Tuyến ngắn chưa chắc phục vụ sớm các vị trí khẩn cấp; xây dựng lại toàn bộ kế hoạch cũng có thể bỏ qua phần tuyến còn hữu ích. Nghiên cứu tiếp cận bài toán bằng một mở rộng của bài toán lập tuyến phương tiện với cửa sổ thời gian (Vehicle Routing Problem with Time Windows, VRPTW), dùng điểm ưu tiên phục vụ để biểu diễn mức khẩn cấp của nhiệm vụ.

Báo cáo tập trung vào ba câu hỏi nghiên cứu:

RQ1. Với cùng tập toán tử và ngân sách 5 000 vòng lặp, cơ chế chọn cặp toán tử loại bỏ–chèn lại bằng LinUCB ảnh hưởng thế nào đến số UAV, giá trị hàm mục tiêu và thời gian tính toán so với roulette thích nghi của ALNS?

RQ2. Trong các kịch bản nhiệm vụ và dữ liệu thay đổi, ALNS tái lập kế hoạch với warm start tạo ra sự đánh đổi như thế nào giữa khả năng phục vụ đầy đủ nhiệm vụ, giá trị hàm mục tiêu và thời gian tính toán so với chèn tham lam và khởi tạo lại?

RQ3. Kết hợp lựa chọn theo ngữ cảnh với rolling horizon có cải thiện kết quả so với Warm ALNS, và lợi ích có phụ thuộc cơ chế kích hoạt hoặc ngân sách mỗi kỳ không?

Nghiên cứu xây dựng mô hình VRPTW có ưu tiên rủi ro, đề xuất hai cơ chế mở rộng dựa trên ALNS và đánh giá chúng bằng các thí nghiệm đối chứng. Đóng góp tập trung vào việc kiểm chứng cách kết hợp các kỹ

thuật đã biết trong lập tuyến có ưu tiên phục vụ và thông tin động. Kết quả trả lời RQ1 và RQ2; đối chứng tích hợp cung cấp câu trả lời bước đầu cho RQ3, nhưng chưa tách được tương tác với cơ chế kích hoạt.

2 Các nghiên cứu liên quan

VRPTW và bộ dữ liệu chuẩn. Solomon [1] nghiên cứu lập tuyến với cửa sổ thời gian và cung cấp các bộ dữ liệu chuẩn. Các nhóm C, R và RC lần lượt biểu diễn bố trí theo cụm, ngẫu nhiên và hỗn hợp. SINTEF công bố dữ liệu cùng các nghiệm tốt nhất đã biết theo thứ tự ưu tiên số xe rồi quãng đường [2]. Nghiên cứu kế thừa tọa độ, nhu cầu và cửa sổ thời gian, đồng thời bổ sung độ chậm phục vụ có trọng số ưu tiên. Vì vậy, hàm mục tiêu mới không được so sánh trực tiếp với quãng đường tốt nhất đã biết của VRPTW gốc.

ALNS. Ropke và Pisinger [3] kết hợp nhiều toán tử loại bỏ và chèn lại, điều chỉnh tần suất sử dụng theo hiệu quả trước đó. Khung thuật toán này cho phép sửa một phần nghiệm khi dữ liệu thay đổi. Thuật toán cơ sở trong nghiên cứu đã có các toán tử ưu tiên rủi ro; phép so sánh với Contextual ALNS tập trung vào cơ chế lựa chọn toán tử.

Lựa chọn theo ngữ cảnh. LinUCB của Li và cộng sự [4] cân bằng khai thác và khám phá dựa trên các đặc trưng ngữ cảnh. Nghiên cứu ánh xạ mỗi cặp toán tử loại bỏ–chèn lại thành một lựa chọn (arm), dùng trạng thái tìm kiếm làm ngữ cảnh. Điểm thưởng phụ thuộc nghiệm hiện tại và thay đổi trong quá trình tìm kiếm; do đó, các bảo đảm về tổn thất tích lũy (regret) của bài toán bandit gốc không tự động áp dụng cho cơ chế này.

Lập tuyến động. Pillac và cộng sự [5] tổng quan bài toán lập tuyến khi thông tin được cập nhật theo thời gian và thảo luận mức độ động của bài toán. Nghiên cứu sử dụng rolling horizon để tái tối ưu dựa trên các sự kiện đã công bố tại thời điểm ra quyết định, không sử dụng dự báo về sự kiện tương lai.

Tối ưu đa mục tiêu. NSGA-III của Deb và Jain [6] sử dụng các điểm tham chiếu để duy trì tính đa dạng của tập nghiệm. Nghiên cứu khảo sát thêm NSGA-III với ngân sách và tiêu chí lựa chọn nghiệm khác ALNS; kết quả được trình bày riêng như một thí nghiệm thăm dò.

Trên mô hình lập tuyến có ưu tiên rủi ro, nghiên cứu kiểm tra hai giả thuyết: lựa chọn cặp toán tử dựa trên trạng thái tìm kiếm có cải thiện ALNS hay không; và tái sử dụng phần tuyến chưa thực hiện có cải thiện kết quả tái tối ưu khi dữ liệu thay đổi hay không. Mỗi giả thuyết được đánh giá bằng các phương pháp đối chứng trên cùng mô hình và bộ dữ liệu.

3 Phương pháp đề xuất

3.1 Đầu vào, đầu ra và phạm vi mô hình

Đầu vào tĩnh gồm tập nhiệm vụ $N = \{1, \dots, n\}$, trạm xuất phát (depot) 0, tối đa $K_{\max}$ UAV đồng nhất, sức chứa Q và thời hạn quay về depot b_0. Mỗi nhiệm vụ i có tọa độ $\mathbf{x}_i$, nhu cầu q_i, cửa sổ thời gian $[a_i, b_i]$ và thời lượng phục vụ s_i. Tập vùng rủi ro Z gồm các hình tròn có tâm $\mathbf{c}_z$ và bán kính $r_z > 0$.

Đầu ra là tập tuyến có thứ tự $S = \{P_1, \dots, P_K\}$ cùng lịch phục vụ, với mỗi tuyến bắt đầu và kết thúc ở depot. Ký hiệu K là số UAV thực sự dùng; mỗi UAV thực hiện một tuyến. Đầu vào động bổ sung chuỗi sự kiện có thời điểm công bố: nhiệm vụ mới, cập nhật rủi ro và rút ngắn thời hạn phục vụ. Đầu ra động còn có tập nhiệm vụ chưa phục vụ U.

Khoảng cách giữa hai vị trí và điểm ưu tiên phục vụ được định nghĩa như sau:

$$d_{ij} = \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|_2, \qquad p_i = \max_{z \in Z} \left[1 - \frac{\|\mathbf{x}_i - \mathbf{c}_z\|_2}{r_z}\right]_+ . \tag{1}$$

Ký hiệu $\|\cdot\|_2$ biểu diễn khoảng cách Euclid. Với $\mathbf{x}_i = (x_i, y_i)$ và $\mathbf{x}_j = (x_j, y_j)$ trong mặt phẳng,

$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}.$$

Phép toán $[u]_+ = \max(0, u)$ giữ nguyên giá trị không âm và thay giá trị âm bằng 0; u là đối số bất kỳ của phép toán. Trong công thức trên, $u = 1 - \|\mathbf{x}_i - \mathbf{c}_z\|_2 / r_z$. Nhiệm vụ tại tâm vùng có điểm ưu tiên 1; điểm giảm tuyến tính theo khoảng cách đến tâm và bằng 0 tại biên hoặc bên ngoài vùng. Nếu có nhiều vùng, p_i lấy điểm lớn nhất; nếu không có vùng nào thì $p_i = 0$.

Điểm $p_i \in [0, 1]$ biểu diễn mức ưu tiên phục vụ, không phải xác suất UAV gặp sự cố. Vận tốc được chuẩn hóa bằng 1 nên thời gian di chuyển có cùng giá trị số với khoảng cách. Việc bay xuyên vùng rủi ro không tạo thêm chi phí hoặc vi phạm trong mô hình.

Sức chứa Q giới hạn tổng nhu cầu phục vụ trên mỗi tuyến; thời hạn b_0 giới hạn thời điểm UAV quay về depot. Các yếu tố về năng lượng pin, sạc lại, vùng cấm bay, liên lạc và tránh va chạm nằm ngoài phạm vi nghiên cứu.

3.2 Lịch phục vụ và ràng buộc

Với tuyến $P_k = (0, v_{k1}, \ldots, v_{km_k}, 0)$, thời điểm bắt đầu phục vụ được tính lần lượt theo thứ tự nhiệm vụ trên tuyến:

$$t_{v_{kj}} = \max\{a_{v_{kj}},\ t_{v_{k,j-1}} + s_{v_{k,j-1}} + d_{v_{k,j-1},v_{kj}}\}. \tag{2}$$

v_{kj} là nhiệm vụ thứ j trên tuyến của UAV k và m_k là số nhiệm vụ trên tuyến. Các ký hiệu t_i, a_i và s_i lần lượt là thời điểm bắt đầu phục vụ, thời điểm sớm nhất được phép phục vụ và thời lượng phục vụ tại nhiệm vụ i. Khoảng cách $d_{v_{k,j-1},v_{kj}}$ cũng là thời gian bay giữa hai nhiệm vụ liên tiếp. Vì vậy, biểu thức thứ hai trong phép max là thời điểm UAV đến nhiệm vụ hiện tại; việc phục vụ chỉ bắt đầu khi UAV đã đến và cửa sổ thời gian đã mở. Tại nút đầu $v_{k0} = 0$, đặt $s_0 = 0$ và $t_{v_{k0}}$ bằng thời điểm khởi hành của tuyến (bằng 0 trong bài toán tĩnh). Nếu đến trước a_i, UAV phải chờ đến a_i mới bắt đầu phục vụ. Ví dụ, nếu đến lúc 17 nhưng cửa sổ phục vụ mở lúc 20 thì thời điểm bắt đầu phục vụ là 20.

Một nghiệm tĩnh khả thi phải thỏa:

$$\sum_{k=1}^{K} \sum_{j=1}^{m_k} \mathbf{1}\{v_{kj} = i\} = 1 \qquad (i \in N), \tag{3}$$

$$K \le K_{\max}, \qquad \sum_{j=1}^{m_k} q_{v_{kj}} \le Q \qquad (k = 1, \ldots, K), \tag{4}$$

$$a_i \le t_i \le b_i \qquad (i \in N), \tag{5}$$

$$t_{v_{km_k}} + s_{v_{km_k}} + d_{v_{km_k},0} \le b_0 \qquad (k = 1, \ldots, K). \tag{6}$$

$\mathbf{1}\{v_{kj} = i\}$ bằng 1 nếu nhiệm vụ thứ j trên tuyến k là i, và bằng 0 trong trường hợp còn lại. Tổng trong ràng buộc đầu đếm số lần nhiệm vụ i xuất hiện trên tất cả các tuyến; tổng bằng 1 bảo đảm phục vụ đúng một lần. Các ràng buộc tiếp theo lần lượt giới hạn số UAV và tổng nhu cầu mỗi tuyến, yêu cầu phục vụ trong cửa sổ thời gian, và bảo đảm UAV quay về depot không muộn hơn b_0.

3.3 Hàm mục tiêu và độ chậm phục vụ có trọng số ưu tiên

Tổng quãng đường. Với $v_{k0} = v_{k,m_k+1} = 0$, tổng quãng đường của kế hoạch S là

$$D(S) = \sum_{k=1}^{K} \sum_{j=0}^{m_k} d_{v_{kj},v_{k,j+1}}. \tag{7}$$

Tổng này bao gồm mọi chặng bay của tất cả UAV, kể cả chặng rời depot và chặng quay về depot.

Độ chậm phục vụ. Với mỗi nhiệm vụ i, đặt

$$\delta_i = \frac{t_i - a_i}{\max(1, b_i - a_i)}. \tag{8}$$

Tử số là khoảng thời gian từ lúc nhiệm vụ có thể được phục vụ đến khi thực sự bắt đầu phục vụ. Mẫu số chuẩn hóa theo độ rộng cửa sổ thời gian, với ngưỡng tối thiểu bằng 1 để tránh chia cho 0 hoặc giá trị quá nhỏ. Ví dụ, nếu cửa sổ là $[10, 30]$ và phục vụ bắt đầu lúc 15 thì $\delta_i = 0.25$: đã trôi qua 25% cửa sổ thời gian.

Độ chậm phục vụ có trọng số ưu tiên (risk-weighted delay) là

$$R(S) = \begin{cases} \dfrac{\sum_{i \in N} p_i \delta_i}{\sum_{i \in N} p_i}, & \sum_{i \in N} p_i > 0, \\ 0, & \text{ngược lại.} \end{cases} \tag{9}$$

Đây là trung bình có trọng số của δ_i: nhiệm vụ có điểm ưu tiên p_i cao đóng góp nhiều hơn. Nếu mọi điểm ưu tiên đều bằng 0, quy ước $R(S) = 0$. Với nghiệm khả thi, $0 \leq R(S) \leq 1$. Đại lượng này đo mức chậm so với thời điểm sớm nhất có thể phục vụ, không đo mức vi phạm thời hạn; một kế hoạch đúng hạn vẫn có thể có $R(S)$ cao.

Mục tiêu tổng hợp. Quãng đường và độ chậm được kết hợp thành

$$F(S) = \alpha \frac{D(S)}{D_{\text{ref}}} + \beta R(S). \tag{10}$$

Ở đây $D_{\text{ref}} > 0$ là quãng đường của nghiệm khởi tạo xác định, được giữ cố định trong mỗi lần chạy. Tỷ số $D(S)/D_{\text{ref}}$ biểu diễn quãng đường tương đối so với nghiệm khởi tạo. Các trọng số thỏa $\alpha, \beta \geq 0$ và $\alpha + \beta = 1$; thực nghiệm chính dùng $\alpha = \beta = 0.5$.

Thứ tự ưu tiên. Bài toán tối thiểu hóa cặp $(K(S), F(S))$ theo thứ tự từ điển: ưu tiên nghiệm dùng ít UAV hơn; khi số UAV bằng nhau, ưu tiên nghiệm có F nhỏ hơn. Chẳng hạn, nghiệm $(K = 4, F = 0.8)$ được ưu tiên hơn $(K = 5, F = 0.6)$. Vì vậy, kết quả thực nghiệm báo cáo đồng thời K, D, R và F.

3.4 ALNS cơ sở và chèn theo ưu tiên rủi ro

Thuật toán khởi tạo sắp nhiệm vụ theo thời hạn tăng dần, điểm ưu tiên giảm dần và mã nhiệm vụ; lần lượt chèn vào vị trí khả thi làm tăng quãng đường ít nhất, mở tuyến mới nếu cần. Nếu không dựng được nghiệm đầy đủ thì quá trình tìm kiếm dừng; thất bại của phương pháp khởi tạo không chứng minh bài toán vô nghiệm.

ALNS cơ sở sử dụng năm toán tử loại bỏ: ngẫu nhiên, đóng góp chi phí lớn nhất, các nhiệm vụ liên quan, toàn tuyến và theo ưu tiên rủi ro; cùng ba toán tử chèn lại: tham lam, regret-2 và theo ưu tiên rủi ro. Hai nhóm toán tử được chọn độc lập bằng cơ chế roulette thích nghi, với xác suất tỷ lệ thuận với trọng số. Trọng số được cập nhật theo điểm thưởng trung bình trong mỗi chu kỳ, dùng hệ số phản ứng 0.2 và trọng số tối thiểu 0.1.

Toán tử chèn theo ưu tiên rủi ro (risk-priority repair) sắp các nhiệm vụ bị loại theo điểm ưu tiên giảm dần, rồi thời hạn tăng dần và mã nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ được chèn vào vị trí khả thi tốt nhất theo $(\Delta K, \Delta F)$, trong đó Δ là thay đổi so với nghiệm chưa đầy đủ. Cơ chế này ưu tiên quyết định vị trí cho nhiệm vụ khẩn cấp; nó không bảo đảm độ chậm có trọng số cuối cùng thấp nhất.

Mỗi vòng lặp tạo nghiệm ứng viên bằng cặp toán tử loại bỏ–chèn lại (destroy–repair), kiểm tra tính khả thi rồi áp dụng cơ chế ủ mô phỏng (simulated annealing). Cơ chế này đôi khi chấp nhận nghiệm xấu hơn để tạo cơ hội thoát khỏi vùng tìm kiếm đang bị mắc kẹt. Ứng viên tăng số UAV bị từ chối; nếu cùng số UAV, ứng viên có giá trị hàm mục tiêu tăng được chấp nhận với xác suất

$$P_{\text{accept}} = \exp(-\Delta F / T). \tag{11}$$

$\Delta F > 0$ là mức tăng hàm mục tiêu và $T > 0$ là tham số nhiệt độ hiện tại. Nhiệt độ giảm dần theo số vòng lặp: khi T cao, thuật toán dễ chấp nhận nghiệm xấu hơn; khi T thấp, xác suất này giảm. Mức tăng ΔF càng lớn thì khả năng chấp nhận càng nhỏ. Ứng viên tốt hơn được chấp nhận trực tiếp. Nghiệm tốt nhất được lưu riêng và kiểm tra lại trước khi trả về.

3.5 Cơ chế đề xuất 1: lựa chọn toán tử theo ngữ cảnh

Contextual ALNS thay hai nhóm lựa chọn roulette bằng mô hình LinUCB độc lập cho từng cặp trong 15 cặp toán tử (disjoint LinUCB); tập toán tử, hàm mục tiêu và quy tắc chấp nhận được giữ nguyên. Ngữ cảnh gồm chín thành phần: hằng số chệch, tiến độ vòng lặp, nhiệt độ chuẩn hóa theo thang logarit, mức đình trệ, tỷ lệ chấp nhận, tỷ lệ cải thiện, chênh lệch số UAV, chênh lệch hàm mục tiêu và độ chậm có trọng số hiện tại. Hai tỷ lệ được tính trên tối đa 100 vòng lặp gần nhất; khi chưa đủ 100 vòng, dùng số vòng đã thực hiện. Tỷ lệ chấp nhận đếm các vòng có ứng viên được chấp nhận; tỷ lệ cải thiện đếm các vòng có ứng viên tốt hơn nghiệm hiện tại trước cập nhật. Ví dụ, 30 lần chấp nhận và 8 lần cải thiện trong 100 vòng tương ứng với hai tỷ lệ 0.30 và 0.08. Chênh lệch số UAV được tính giữa nghiệm hiện tại và nghiệm tốt nhất, chuẩn hóa theo số UAV tối đa. Chênh lệch hàm mục tiêu là mức tăng tương đối của F, giới hạn trong $[0, 1]$ và chỉ được tính khi hai nghiệm có cùng số UAV; trường hợp khác đặt bằng 0. Các đặc trưng này mô tả diễn biến tìm kiếm và chất lượng nghiệm hiện tại so với nghiệm tốt nhất đã tìm được.

Gọi t là chỉ số vòng lặp, I là tổng số vòng, H là độ dài cửa sổ lịch sử, $h = \min(H, t)$ là số quan sát hiện có và s là số vòng liên tiếp chưa tìm được nghiệm tốt nhất mới. Đặt $g_F = \max(0, F_{\text{cur}} - F_{\text{best}}) / \max(|F_{\text{best}}|, 10^{-12})$. Bảng 1 mô tả cụ thể vector ngữ cảnh; hai tỷ lệ lịch sử được đặt bằng 0 khi $h = 0$.

Bảng 1: Các đặc trưng ngữ cảnh của Contextual ALNS.

Đặc trưng	Định nghĩa và miền giá trị	Ý nghĩa
Hằng số chệch	1	Cho phép mô hình học mức thưởng cơ sở của mỗi cặp toán tử.
Tiến độ	$t/\max(1, I-1) \in [0,1]$	Vị trí tương đối trong ngân sách tìm kiếm.
Nhiệt độ	Giá trị $\log T$ chuẩn hóa về $[0,1]$	Mức sẵn sàng chấp nhận nghiệm xấu hơn.
Đình trệ	$\min(1, s/H) \in [0,1]$	Khoảng thời gian chưa lập kỷ lục mới.
Tỷ lệ chấp nhận	$n_{\text{accept}}/h \in [0,1]$	Tần suất ứng viên gần đây được chấp nhận.
Tỷ lệ cải thiện	$n_{\text{improve}}/h \in [0,1]$	Tần suất ứng viên gần đây tốt hơn nghiệm hiện tại.
Chênh lệch UAV	$\max(0, K_{\text{cur}} - K_{\text{best}})/K_{\max}$	Khoảng cách về số UAV tới nghiệm tốt nhất.
Chênh lệch mục tiêu	$\min(1, g_F)$ khi hai nghiệm có cùng K; ngược lại bằng 0	Khoảng cách tương đối về F tới nghiệm tốt nhất.
Độ chậm hiện tại	$R(S_{\text{cur}}) \in [0,1]$	Mức chậm phục vụ có trọng số của trạng thái hiện tại.

Trong quy tắc chấp nhận hiện tại, nghiệm ứng viên có nhiều UAV hơn nghiệm hiện tại luôn bị từ chối. Ban đầu nghiệm hiện tại cũng là nghiệm tốt nhất; nếu một ứng viên giảm số UAV thì nó đồng thời trở thành nghiệm tốt nhất mới. Do đó bất biến $K_{\text{cur}} = K_{\text{best}}$ được duy trì và đặc trưng chênh lệch UAV trong Bảng 1 luôn bằng 0. Đặc trưng này không cung cấp thông tin phân biệt cho LinUCB trong cấu hình đã khảo sát.

Với lựa chọn a và vector ngữ cảnh $x \in \mathbb{R}^9$, chọn điểm UCB lớn nhất:

$$\widehat{\theta}_a = A_a^{-1} b_a, \qquad u_a(x) = x^\top \widehat{\theta}_a + c\sqrt{x^\top A_a^{-1} x}, \tag{12}$$

$$A_a \leftarrow A_a + xx^\top, \qquad b_a \leftarrow b_a + rx. \tag{13}$$

A_a là ma trận tích lũy ngữ cảnh, b_a là vector tích lũy điểm thưởng, $\widehat{\theta}_a$ là hệ số dự đoán điểm thưởng, c là hệ số khám phá và r là điểm thưởng chuẩn hóa. Khởi tạo $A_a = \lambda I$, $b_a = 0$, với I là ma trận đơn vị và $\lambda > 0$ là hệ số điều chuẩn; thực nghiệm dùng $c = 1$, $\lambda = 0.25$. Điểm thưởng r dùng để cập nhật lần lượt là 1 khi tìm được nghiệm tốt nhất mới; 0.5 khi cải thiện nghiệm hiện tại nhưng không lập kỷ lục mới; 0.1 khi chấp nhận một thay đổi không thuộc hai trường hợp trên; và 0 trong các trường hợp còn lại. Các mức này thu được bằng cách chia điểm thưởng gốc 20, 10, 2 và 0 cho 20.

Khi A_a được cộng thêm $xx^\top$, nghịch đảo mới được tính từ nghịch đảo cũ bằng công thức Sherman–Morrison:

$$(A_a + xx^\top)^{-1} = A_a^{-1} - \frac{A_a^{-1} xx^\top A_a^{-1}}{1 + x^\top A_a^{-1} x}.$$

Nhờ tận dụng kết quả trước đó, mỗi lần cập nhật có chi phí $O(d^2)$ thay vì tính lại nghịch đảo từ đầu; $d = 9$ là số đặc trưng trạng thái.

Thí nghiệm so sánh cơ chế chọn riêng từng toán tử bằng roulette với cơ chế chọn cặp toán tử dựa trên trạng thái tìm kiếm bằng LinUCB. Vì lựa chọn theo cặp và sử dụng trạng thái thay đổi đồng thời, kết quả phản ánh hiệu quả của toàn bộ cơ chế lựa chọn đề xuất; đóng góp riêng của từng thành phần cần được đánh giá bằng các thí nghiệm đối chứng bổ sung.

Giả mã trong Hình 1 tóm tắt phần chung và vị trí thay đổi cơ chế lựa chọn toán tử.

Đầu vào: dữ liệu bài toán, tập toán tử, ngân sách I và tham số nhiệt độ.
Đầu ra: nghiệm khả thi tốt nhất S^*.

1. Dựng nghiệm khả thi S; đặt $S^* \leftarrow S$, khởi tạo nhiệt độ và bộ chọn toán tử.
2. Lặp I lần:
   a) Chọn cặp loại bỏ–chèn lại: roulette độc lập với ALNS; tính ngữ cảnh và chọn điểm UCB lớn nhất với Contextual ALNS.
   b) Áp dụng cặp toán tử lên S để tạo ứng viên S', giữ phần tuyến đã khóa nếu có.
   c) Nếu S' khả thi, so sánh với S^* và áp dụng quy tắc chấp nhận để cập nhật S; lưu S' nếu tốt hơn S^*.
   d) Ghi nhận điểm thưởng theo kết quả so sánh trước cập nhật nghiệm, cập nhật bộ chọn và lịch sử tìm kiếm; giảm nhiệt độ. Ứng viên không khả thi nhận điểm thưởng 0.
3. Kiểm tra lại tính khả thi và trả về S^*.

Hình 1: Giả mã khung ALNS và biến thể lựa chọn theo ngữ cảnh.

3.6 Cơ chế đề xuất 2: tái lập kế hoạch và tái sử dụng nghiệm

Rolling horizon chia quá trình vận hành thành các kỳ tái lập kế hoạch (epoch). Tại mỗi kỳ, phần tuyến đã cam kết gồm các nhiệm vụ đã thực hiện và các nhiệm vụ đã khóa, kể cả nhiệm vụ UAV đang bay tới. Các nhiệm vụ còn lại thuộc phần được phép điều chỉnh, có thể được sắp xếp lại.

1. Giữ nguyên phần tuyến đã cam kết; chỉ tiếp nhận sự kiện đã được công bố tính đến thời điểm hiện tại. Chẳng hạn, tại thời điểm 30, sự kiện được công bố lúc 40 chưa được sử dụng để ra quyết định.
2. Cập nhật dữ liệu và điều chỉnh kế hoạch cũ theo các ràng buộc mới. Nếu cần, đưa nhiệm vụ ra khỏi phần tuyến được phép điều chỉnh để khôi phục tính khả thi.
3. Chèn các nhiệm vụ chưa có tuyến theo mức ưu tiên rủi ro; ghi nhận các nhiệm vụ chưa thể bố trí phục vụ.
4. Áp dụng phương pháp tái lập kế hoạch được lựa chọn cho phần tuyến được phép điều chỉnh, rồi chuyển sang kỳ tiếp theo.

Kế hoạch sau bước cập nhật và chèn nhiệm vụ được gọi là *kế hoạch đã điều chỉnh*. Ba phương pháp đối chứng sử dụng kế hoạch này như sau:

- **Chèn tham lam (Greedy insertion):** giữ nguyên kế hoạch sau bước chèn, không chạy thêm tìm kiếm ALNS ở các kỳ tiếp theo.
- **Khởi tạo lại (Cold restart):** giữ phần đã cam kết, xây dựng lại lịch phục vụ cho các nhiệm vụ được phép điều chỉnh rồi chạy ALNS. Nếu không xây dựng được kế hoạch khả thi, dùng kế hoạch đã điều chỉnh làm nghiệm khởi tạo.
- **Tái sử dụng nghiệm (Warm ALNS):** dùng trực tiếp kế hoạch đã điều chỉnh làm nghiệm khởi tạo cho ALNS.

Thời điểm tái lập kế hoạch có thể được kích hoạt định kỳ, theo sự kiện, hoặc kết hợp cả hai. Biến thể Contextual Warm ALNS sử dụng LinUCB trong bước tìm kiếm; mô hình LinUCB được khởi tạo lại ở mỗi lần gọi thuật toán, không truyền trạng thái học giữa các kỳ.

Khi tái lập kế hoạch, các nhiệm vụ đã cam kết và thứ tự của chúng được giữ nguyên. UAV chưa khởi hành chỉ được xuất phát từ thời điểm lập kế hoạch hiện tại trở đi. Mô hình chỉ tiếp nhận thay đổi thời hạn đối với nhiệm vụ chưa bị khóa. Nhiệm vụ không thể bố trí vào tuyến mà vẫn thỏa các ràng buộc được ghi nhận là chưa phục vụ; tính hợp lệ của các tuyến còn lại không đồng nghĩa mọi nhiệm vụ đều được phục vụ.

Cụ thể, nhiệm vụ chèn thất bại ở một kỳ bị loại khỏi instance chuyển cho bộ giải ở chính kỳ đó, nên ALNS không thể đưa nhiệm vụ này trở lại trong cùng kỳ. Ở kỳ kế tiếp, nhiệm vụ được thử chèn lại nếu thời hạn phục vụ chưa qua; khi thời hạn đã qua, nhiệm vụ được chuyển sang tập mất và bị loại vĩnh viễn. Điểm ưu tiên của nhiệm vụ được đóng băng từ lúc nhiệm vụ bị khóa, còn nhiệm vụ chưa khóa nhận điểm ưu tiên theo các vùng rủi ro mới nhất. Cập nhật thời hạn của nhiệm vụ đã khóa hoặc đã mất bị bỏ qua nhằm bảo toàn phần kế hoạch đã cam kết.

Hình 2 minh họa việc giữ nguyên phần đã cam kết khi tiếp nhận nhiệm vụ mới.

Trước sự kiện	$\underbrace{0 \to A \to B}_{\text{đã cam kết}} \dashrightarrow C \dashrightarrow D \dashrightarrow 0$
Sự kiện	Nhiệm vụ mới X được công bố.
Sau điều chỉnh	$\underbrace{0 \to A \to B}_{\text{giữ nguyên}} \dashrightarrow X \dashrightarrow C \dashrightarrow D \dashrightarrow 0$

Hình 2: Minh họa thứ tự phục vụ trước và sau một sự kiện. UAV đã cam kết bay tới B; các mũi tên đứt biểu diễn phần tuyến được phép điều chỉnh. Ví dụ giả định chèn X sau B là khả thi, chỉ minh họa cơ chế và không phải kết quả thực nghiệm hoặc quỹ đạo bay theo tọa độ.

3.7 NSGA-III và phạm vi so sánh

NSGA-III sử dụng mã hóa hoán vị, bộ giải mã chèn bảo đảm tính khả thi và lựa chọn theo điểm tham chiếu. Vector mục tiêu là

$$\big(K, D, R, L_{\max}, L_{\text{late}}\big), \qquad L_{\max} = \max_{k} \sum_{i \in P_k \cap N} q_i, \quad L_{\text{late}} = \sum_{i \in N} \max(0, t_i - b_i). \tag{14}$$

$L_{\max}$ là tải lớn nhất trong các tuyến, L_{late} là tổng mức vi phạm thời hạn; K, D, R đã định nghĩa ở trên. Do bộ giải mã áp dụng cửa sổ thời gian cứng, $L_{\text{late}} = 0$ với mọi nghiệm khả thi, nên mục tiêu này không tạo sự đánh đổi hữu ích. Giảm $L_{\max}$ còn có thể khuyến khích dùng nhiều UAV, khác ưu tiên theo thứ tự từ điển của ALNS. Vì vậy không chọn tùy ý một điểm Pareto để tuyên bố thuật toán nào tốt hơn.

3.8 Độ phức tạp, tính khả thi và cận chất lượng

Ký hiệu n là số nhiệm vụ, z số vùng rủi ro, q số nhiệm vụ thực sự bị loại, I số vòng lặp, A số lựa chọn và d số chiều ngữ cảnh. Tiền xử lý khoảng cách tốn $O(n^2)$ thời gian và bộ nhớ; tính điểm ưu tiên tốn $O(nz)$. Kiểm tra một nghiệm đầy đủ tốn $O(n)$.

Lịch phục vụ của tuyến được tính lại cho mỗi vị trí chèn. Với một nhiệm vụ, có tối đa $O(n)$ vị trí và $O(n)$ công việc cho mỗi vị trí, nên cận trên là $O(n^2)$. Chèn theo ưu tiên rủi ro tốn $O(qn^2 + q \log q)$; chèn tham lam và regret-2 xét lại các nhiệm vụ còn thiếu sau mỗi lần chèn nên tốn $O(q^2 n^2)$. Khởi tạo có cận $O(n^3)$. Toán tử loại bỏ toàn tuyến có thể làm q thực tế lớn hơn tham số $q_{\max} = 5$, nên phân tích không giả định q luôn là hằng số nhỏ.

LinUCB chọn cặp toán tử tốn $O(Ad^2)$ và cập nhật tốn $O(d^2)$; bộ nhớ bandit là $O(Ad^2)$. Một cận bảo thủ cho toàn bộ quá trình tìm kiếm là

$$O\big(n^3 + I\left(q^2 n^2 + n^3 + Ad^2\right)\big). \tag{15}$$

Hạng n^3 trong mỗi vòng lặp là cận an toàn cho toán tử loại bỏ có đánh giá lại ứng viên; đây là cận trên trong trường hợp xấu nhất, không phải dự đoán thời gian chạy. Với số cặp toán tử $A = 15$ và số đặc trưng $d = 9$ cố định, chi phí lựa chọn và cập nhật LinUCB không tăng theo số nhiệm vụ n. Trong khi đó, chi phí đánh giá và sửa tuyến tăng theo n. Nếu rolling horizon có E kỳ, n_e nhiệm vụ và I_e vòng lặp ở kỳ e, cộng chi phí

tìm kiếm trên $e = 1, \ldots, E$ và chi phí cập nhật dữ liệu. Số kỳ và độ dài tuyến khác nhau khiến thời gian chạy không chỉ phụ thuộc tổng số nhiệm vụ.

Với NSGA-III, gọi P là kích thước quần thể, M là số mục tiêu và H là số hướng tham chiếu. Bộ giải mã chèn có cận $O(n^3)$ cho một hoán vị; sắp xếp không trội trên quần thể gộp kích thước $O(P)$ tốn $O(MP^2)$, còn gán nghiệm vào hướng tham chiếu tốn $O(MPH)$. Đây là chi phí các thành phần chính; tăng số thế hệ lặp lại cả giải mã và lựa chọn, không tương đương tăng cùng số vòng lặp ALNS.

Bảo toàn tính khả thi. Nếu nghiệm khởi tạo khả thi và dữ liệu không đổi trong một lần tìm kiếm, nghiệm hiện tại luôn khả thi vì mỗi bước chỉ chấp nhận ứng viên thỏa các ràng buộc. Kiểm tra phần đầu tuyến đã khóa mở rộng lập luận này cho các nhiệm vụ đã cam kết. Trong mô phỏng động, bảo toàn tính khả thi của tuyến không đồng nghĩa phục vụ đầy đủ: một sự kiện có thể khiến nhiệm vụ không còn chèn được.

Độ khó và cận. Khi bỏ ưu tiên rủi ro và nới cửa sổ thời gian, mô hình chứa CVRP; với một UAV còn chứa TSP, nên bài toán là NP-hard. Các cận dưới đơn giản cho nghiệm phục vụ đầy đủ là

$$K \geq \left\lceil \frac{\sum_i q_i}{Q} \right\rceil, \qquad D(S) \geq w(\text{MST}(N \cup \{0\})), \qquad F(S) \geq \alpha \frac{w(\text{MST})}{D_{\text{ref}}}. \tag{16}$$

Cận thứ nhất xuất phát từ sức chứa: tổng nhu cầu $\sum_i q_i$ chia cho sức chứa Q và làm tròn lên cho số UAV tối thiểu cần dùng. Ví dụ, tổng nhu cầu 230 và sức chứa mỗi UAV 100 đòi hỏi ít nhất 3 UAV; ràng buộc thời gian có thể làm số UAV cần thiết lớn hơn.

$\text{MST}(N \cup \{0\})$ là cây khung nhỏ nhất nối depot và mọi nhiệm vụ bằng các cạnh có độ dài Euclid; w là tổng chiều dài các cạnh của cây. Mọi kế hoạch phục vụ đầy đủ đều nối tất cả nhiệm vụ với depot, nên tổng quãng đường không thể nhỏ hơn chiều dài cây khung nhỏ nhất. Cây này chỉ là mức tham chiếu: nó không nhất thiết thỏa điều kiện quay về depot, sức chứa hoặc cửa sổ thời gian. Cận thứ ba suy ra từ cận quãng đường và tính không âm của $\beta R(S)$.

Các cận dưới có thể thấp hơn nhiều so với giá trị tối ưu thực sự, nên không tự chứng minh nghiệm tìm được gần tối ưu. Nghiên cứu không đưa ra bảo đảm về khoảng cách từ nghiệm ALNS đến nghiệm tối ưu hoặc thời gian kỳ vọng để đạt tối ưu. Giới hạn số vòng lặp bảo đảm thuật toán dừng, nhưng không bảo đảm tìm được nghiệm tối ưu.

4 Kết quả thực nghiệm

4.1 Dữ liệu và thiết kế thí nghiệm

Thực nghiệm sử dụng bộ dữ liệu Solomon VRPTW, được bổ sung các vùng rủi ro và chuỗi sự kiện động tổng hợp. Với mỗi instance, năm vùng rủi ro có bán kính nguyên khác nhau trong khoảng 2–10 được sinh xác định từ tên tệp và seed; tâm vùng được phân bố quanh các vị trí nhiệm vụ nhưng không trùng nhiệm vụ hoặc bao phủ depot. Mỗi kịch bản động dùng các nhiệm vụ tiếp theo trong instance làm nhiệm vụ mới; thời điểm công bố được lấy không muộn hơn 60% thời hạn của chính nhiệm vụ đó. Cấu hình mặc định còn sinh hai cập nhật vùng rủi ro tại các thời điểm chia đều thời hạn vận hành và hai cập nhật rút ngắn thời hạn của nhiệm vụ ban đầu. Các bảng kết quả được tổng hợp từ dữ liệu của từng lần chạy. Bộ dữ liệu đầu vào, các tệp kịch bản và cấu hình thuật toán được lưu kèm mã nguồn để hỗ trợ tái lập.

Hai thuật toán tĩnh sử dụng cùng tham số ALNS: tham số số nhiệm vụ loại bỏ 2–5, chu kỳ cập nhật trọng số 100 vòng lặp, nhiệt độ ban đầu 0.05, hệ số giảm nhiệt 0.99900025 và nhiệt độ tối thiểu 10^{-6}. Contextual ALNS sử dụng cửa sổ lịch sử 100 vòng, hệ số khám phá 1 và hệ số điều chuẩn 0.25; cơ chế khởi tạo bổ sung dựa trên tuyến ngắn được tắt.

Trong thí nghiệm động, cấu hình mặc định tái lập kế hoạch định kỳ với khoảng cách giữa hai kỳ bằng 0.05 lần thời hạn vận hành. Ngân sách là 2 000 vòng lặp tại kỳ khởi tạo và 500 vòng ở mỗi kỳ tiếp theo; hệ số giảm nhiệt là 0.9995. Bộ sinh kịch bản mặc định hỗ trợ hai sự kiện cập nhật rủi ro và hai sự kiện cập nhật thời hạn. Nội dung, thời điểm công bố và seed của sự kiện được lưu trong các tệp kịch bản JSON. Cả ba

Bảng 2: Thiết kế các nhóm thí nghiệm.

Nhóm	Cấu hình thí nghiệm
Tĩnh	56 bộ dữ liệu Solomon, 100 nhiệm vụ, 5 vùng rủi ro; seed thuật toán 0–19; 1 120 lần chạy mỗi thuật toán; 5 000 vòng lặp.
Động, quy mô nhỏ	9 bộ dữ liệu gốc C101–C103, R101–R103, RC101–RC103; 25 nhiệm vụ ban đầu, thêm 5/12/25; 10 seed kịch bản $\times$ 10 seed thuật toán (0–9): 900 lần chạy mỗi phương pháp ở mỗi mức.
Động, 100 nhiệm vụ	Cùng 9 bộ dữ liệu gốc; tổng 100 nhiệm vụ, ban đầu 95/88/75 và thêm 5/12/25; 10 seed kịch bản $\times$ 3 seed thuật toán (0–2): 270 lần chạy mỗi phương pháp ở mỗi mức.
NSGA-III	9 bộ dữ liệu: C101, C104, C201, R101, R104, R201, RC101, RC104, RC201; 100 nhiệm vụ, 5 vùng rủi ro; seed 0–9; quần thể 28 cá thể, 35 thế hệ, số phân chia tạo điểm tham chiếu bằng 4.

phương pháp đều có giai đoạn tối ưu khởi tạo; ở các kỳ tiếp theo, Greedy insertion chỉ chèn nhiệm vụ, còn Cold restart và Warm ALNS tiếp tục tìm kiếm với ngân sách đã nêu.

Thời gian chạy là thời gian thực tế từ khi bắt đầu đến khi kết thúc xử lý, tính bằng giây. Các artifact lưu cấu hình, seed và kết quả nhưng không kèm manifest đầy đủ về CPU, RAM, tải cạnh tranh và phiên bản mã tại thời điểm chạy. Vì vậy, thời gian chủ yếu mô tả chi phí tính toán trong từng nhóm thí nghiệm; không dùng chênh lệch giữa các đợt benchmark khác cấu hình để khẳng định tốc độ tương đối.

4.2 Chỉ số đánh giá và kiểm định thống kê

Chất lượng nghiệm được báo cáo bằng K, D, R, F; thời gian chạy tính bằng giây. Tỷ lệ khả thi là tỷ lệ lần chạy trả về kế hoạch thỏa các ràng buộc trên tập nhiệm vụ được đánh giá; tỷ lệ phục vụ đầy đủ là tỷ lệ lần chạy không còn nhiệm vụ chưa phục vụ ($|U| = 0$). Với bài toán động, báo cáo thêm tổng điểm ưu tiên của nhiệm vụ chưa phục vụ $P_U = \sum_{i \in U} p_i$; giá trị thấp hơn cho biết tập nhiệm vụ bị bỏ có tổng mức ưu tiên nhỏ hơn, nhưng không phản ánh riêng số nhiệm vụ bị bỏ. Độ ổn định được mô tả qua biến động theo seed và khả năng duy trì mức phục vụ khi số nhiệm vụ mới tăng. Đánh giá quy mô xét kích thước bài toán, còn phân tích độ nhạy xét ngân sách tìm kiếm, khoảng cách giữa các kỳ và cơ chế kích hoạt tái lập kế hoạch.

Trong đánh giá động, F cuối được tính trên tập nhiệm vụ còn lại sau khi loại các nhiệm vụ bị mất hoặc bị từ chối. Khoảng cách tham chiếu lấy từ bài toán ban đầu và điểm ưu tiên của nhiệm vụ đã khóa được giữ nguyên. Vì số nhiệm vụ được phục vụ có thể khác nhau giữa các phương pháp, F thấp hơn chưa đủ để kết luận chất lượng phục vụ tốt hơn. Khi đếm thắng/thua, báo cáo ưu tiên ít nhiệm vụ chưa phục vụ hơn, tiếp đến ít UAV hơn, cuối cùng mới xét F, tức thứ tự $(|U|, K, F)$. Đây là quy tắc đánh giá kết quả, không phải hàm mục tiêu mới của thuật toán.

Các lần chạy được ghép theo bộ dữ liệu và seed thuật toán ở bài toán tĩnh, theo kịch bản và seed thuật toán ở bài toán động. Để không coi nhiều seed của cùng bộ dữ liệu gốc là các bài toán độc lập, kiểm định chính lấy trung bình theo bộ dữ liệu gốc trước khi dùng Wilcoxon signed-rank hai phía, với mức ý nghĩa 0.05. Thí nghiệm tĩnh có 56 cặp trung bình, hiệu chỉnh Holm trên ba chỉ số K, F, R. Thí nghiệm động có 9 cặp trung bình cho mỗi phép so sánh, hiệu chỉnh Holm trên 12 so sánh F (6 cấu hình $\times$ 2 phương pháp đối chứng). Giá trị p được tính bằng SciPy; các chênh lệch bằng 0 bị loại theo quy tắc mặc định.

Thắng/thua ở bài toán tĩnh dùng (K, F); ở bài toán động dùng $(|U|, K, F)$. Kiểm định F không kiểm định trực tiếp thứ tự từ điển và không kiểm soát khác biệt về tập nhiệm vụ được phục vụ. Thống kê thắng/thua ở mức lần chạy chỉ có ý nghĩa mô tả; cỡ mẫu của kiểm định chính là số bộ dữ liệu gốc.

Khảo sát độ nhạy bổ sung thay một tham số tại mỗi lần so sánh trên chín bộ dữ liệu gốc, mỗi bộ có năm cặp seed kịch bản–thuật toán. Kết quả được lấy trung bình theo bộ dữ liệu gốc trước khi xếp hạng theo $(|U|, K, F)$ ở bài toán động và (K, F) ở bài toán tĩnh. Kiểm định Friedman được dùng khi có từ ba mức, kiểm định dấu hai phía khi có hai mức, sau đó hiệu chỉnh Holm trong từng case. Phân tích này là phép sàng lọc tham số; các trung bình và thống kê thắng/thua trên 45 lần chạy chỉ có ý nghĩa mô tả. Tham số β được trình bày như một đánh đổi vì thay đổi chính định nghĩa của F.

Bảng 3: Kết quả trung bình trên 56 bộ dữ liệu Solomon, mỗi bộ chạy với 20 seed, tương ứng 1 120 lần chạy mỗi thuật toán. Khả thi (%) là tỷ lệ lần chạy trả về nghiệm thỏa toàn bộ ràng buộc.

Thuật toán	K	D	R	F	Thời gian (s)	Khả thi (%)
ALNS	7.98	1167.54	0.0881	0.4002	865.4	100
Contextual ALNS	7.97	1165.02	0.0927	0.4016	960.2	100

4.3 So sánh ALNS và Contextual ALNS trên bài toán tĩnh

Toàn bộ 2 240 nghiệm tĩnh thỏa các ràng buộc; quãng đường, độ chậm có trọng số và hàm mục tiêu tính lại từ các tuyến đều khớp với kết quả ghi nhận.

Contextual ALNS thắng/thua/hòa lần lượt 553/537/30 trong 1 120 cặp theo (K, F). Mức giảm số UAV trung bình chỉ 0.0107; F tăng 0.00141 và R tăng 0.00456. Sau hiệu chỉnh Holm, giá trị p của K, F, R lần lượt là 0.6284, 0.5899 và 0.2271. Do đó, **chưa có bằng chứng Contextual ALNS tốt hơn ALNS cơ sở** ở cấu hình này; cũng không suy ra hai thuật toán tương đương.

Trung bình độ lệch chuẩn của F theo seed trong từng bộ dữ liệu là 0.02066 với ALNS và 0.01932 với Contextual ALNS. Các giá trị này mô tả mức phân tán, chưa xác lập khác biệt về phương sai. Với cùng ngân sách 5 000 vòng lặp và môi trường thực thi, thời gian chạy trung bình của Contextual ALNS cao hơn khoảng 11%. Chênh lệch phản ánh tổng thời gian của hai phương pháp, bao gồm khác biệt về diễn biến tìm kiếm, nên không thể quy riêng cho chi phí tính toán LinUCB.

4.4 Kết quả bài toán động

Bảng 4: Kết quả bài toán động. $N_{\text{total}}/N_{\text{new}}$ là tổng số nhiệm vụ/số nhiệm vụ mới; $u = |U|$ và $P_U = \sum_{i \in U} p_i$. Cột Đầy đủ là tỷ lệ phục vụ toàn bộ nhiệm vụ (%). Các cột còn lại là giá trị trung bình. Greedy, Cold và Warm lần lượt chỉ Greedy insertion, Cold restart và Warm ALNS.

$N_{\text{total}}/N_{\text{new}}$	Phương pháp	F	K	u	P_U	Đầy đủ (%)	Thời gian (s)
30/5	Greedy	0.6449	5.31	0.30	0.0791	74.9	7.2
30/5	Cold	0.6362	5.29	0.30	0.0767	74.6	23.3
30/5	Warm	0.6199	5.17	0.28	0.0791	76.0	23.1
37/12	Greedy	0.8860	6.32	0.89	0.0879	40.0	7.3
37/12	Cold	0.8017	6.14	0.96	0.1091	39.9	25.8
37/12	Warm	0.7809	6.08	0.94	0.1075	40.4	25.3
50/25	Greedy	1.1722	8.47	1.81	0.1150	36.0	7.3
50/25	Cold	1.0231	7.76	1.92	0.1324	35.1	31.0
50/25	Warm	0.9879	7.76	1.85	0.1261	35.4	31.0
100/5	Greedy	0.5227	14.33	0.19	0.0037	84.1	33.3
100/5	Cold	0.5313	14.79	0.19	0.0037	84.1	97.6
100/5	Warm	0.4799	14.07	0.21	0.0037	81.9	97.7
100/12	Greedy	0.5392	14.39	0.52	0.0011	52.6	29.9
100/12	Cold	0.5497	14.98	0.54	0.0017	51.9	92.7
100/12	Warm	0.4912	14.27	0.53	0.0006	52.6	93.0
100/25	Greedy	0.6760	15.89	0.70	0.0094	40.7	24.9
100/25	Cold	0.6545	14.86	0.81	0.0070	37.8	85.7
100/25	Warm	0.5750	14.62	0.74	0.0068	41.1	84.0

Ở cả sáu cấu hình động, tỷ lệ khả thi của các tuyến là 100%. Tỷ lệ này được tính trên tập nhiệm vụ còn lại sau loại bỏ; tỷ lệ phục vụ đầy đủ được báo cáo riêng trong Bảng 4.

Warm ALNS có F trung bình thấp hơn cả Greedy insertion và Cold restart ở sáu cấu hình. Sau khi lấy trung bình theo bộ dữ liệu gốc và hiệu chỉnh Holm cho 12 so sánh, các giá trị p đều bằng 0.046875. Kết quả ghi nhận mức giảm của hàm mục tiêu trên tập nhiệm vụ được phục vụ, với ý nghĩa thống kê ở ngưỡng 0.05.

Ví dụ, với tổng 30 nhiệm vụ và 5 nhiệm vụ mới, Warm ALNS giảm F từ 0.6449 xuống 0.6199 so với Greedy insertion, đồng thời tăng tỷ lệ phục vụ đủ từ 74.9% lên 76.0%; thời gian chạy tăng từ 7.2 lên 23.1 giây. Với tổng 100 nhiệm vụ và 5 nhiệm vụ mới, Warm ALNS giảm F từ 0.5227 xuống 0.4799 nhưng tỷ lệ phục vụ đủ giảm từ 84.1% xuống 81.9%. Kết quả thể hiện sự đánh đổi giữa giá trị hàm mục tiêu và khả năng phục vụ đầy đủ nhiệm vụ.

Tổng điểm ưu tiên chưa phục vụ P_U không cho thấy một phương pháp chiếm ưu thế trong cả sáu cấu hình. Ở nhóm tổng 100 nhiệm vụ, Warm bằng hai đối chứng khi có 5 nhiệm vụ mới và thấp hơn cả hai khi có 12 hoặc 25 nhiệm vụ mới; ở nhóm quy mô nhỏ, quan hệ thay đổi theo đối chứng và số nhiệm vụ mới. Chỉ số này mô tả mức ưu tiên của phần nhiệm vụ bị bỏ, nhưng chưa cô lập đóng góp của hàm mục tiêu và các toán tử ưu tiên rủi ro.

Ở nhóm nhỏ, tăng số nhiệm vụ mới từ 5 lên 25 đồng thời làm tổng số nhiệm vụ tăng từ 30 lên 50, nên ảnh hưởng của quy mô và mức độ động chưa được tách biệt. Nhóm tổng 100 nhiệm vụ giữ quy mô cố định: Warm ALNS phục vụ đầy đủ trong 81.9%, 52.6% và 41.1% số lần chạy khi có lần lượt 5, 12 và 25 nhiệm vụ mới.

Bảng 5 đánh giá trực tiếp các lần chạy được ghép theo kịch bản và seed bằng thứ tự $(|U|, K, F)$. Warm ALNS có số trận thắng lớn hơn số trận thua trong cả 12 phép so sánh. Kết quả này xét khả năng phục vụ trước khi xét số UAV và F, nên bổ sung cho kiểm định riêng trên F.

Bảng 5: So sánh ghép cặp Warm ALNS với từng đối chứng. Thắng/thua/hòa được tính cho Warm theo thứ tự $(|U|, K, F)$. Cột Cùng đủ là số cặp mà cả hai phương pháp đều có $|U| = 0$; $\Delta F_0 = F_{\text{Warm}} - F_{\text{đối chứng}}$ chỉ tính trên tập con này.

$N_{\text{total}}/N_{\text{new}}$	So sánh	Thắng/thua/hòa	Cùng đủ	ΔF_0
30/5	Warm–Greedy	604/40/256	674	-0.0294
30/5	Warm–Cold	413/92/395	665	-0.0186
37/12	Warm–Greedy	741/110/49	348	-0.0985
37/12	Warm–Cold	540/148/212	355	-0.0259
50/25	Warm–Greedy	777/113/10	313	-0.2049
50/25	Warm–Cold	583/239/78	313	-0.0476
100/5	Warm–Greedy	246/24/0	220	-0.0418
100/5	Warm–Cold	221/49/0	218	-0.0460
100/12	Warm–Greedy	234/36/0	141	-0.0580
100/12	Warm–Cold	248/22/0	139	-0.0606
100/25	Warm–Greedy	250/20/0	106	-0.1080
100/25	Warm–Cold	213/57/0	100	-0.0809

Trong mọi hàng của Bảng 5, $\Delta F_0 < 0$: trên các cặp mà cả hai phương pháp đều phục vụ đầy đủ, Warm ALNS vẫn có F trung bình thấp hơn đối chứng. Đây là phân tích mô tả có điều kiện trên tập con cùng phục vụ đầy đủ; việc chọn tập con theo kết quả phục vụ có thể làm thay đổi thành phần mẫu, nên không thay thế đánh giá trên toàn bộ lần chạy.

Một chỉ số tham chiếu bổ sung là $g = (F_{\text{online}} - F_{\text{clair}})/F_{\text{clair}}$, trong đó F_{clair} là giá trị của ALNS khi biết trước toàn bộ sự kiện, sử dụng khoảng cách tham chiếu từ bài toán ban đầu và ngân sách vòng lặp theo cấu hình rolling horizon. Đây là chênh lệch so với một nghiệm heuristic biết trước thông tin, không phải khoảng cách tới nghiệm tối ưu. Cách tính điểm ưu tiên và số UAV cũng có thể khác giữa hai nghiệm, nên g không được dùng làm cận chất lượng.

4.5 Phân tích độ nhạy và đối chứng thành phần

Bảng 6: Phân tích độ nhạy của Warm ALNS: thay một yếu tố so với cấu hình cơ sở kích hoạt định kỳ, khoảng cách giữa hai kỳ bằng 0.05 lần thời hạn vận hành, ngân sách 500 vòng lặp. Mỗi cấu hình gồm 90 kịch bản với seed thuật toán 0, 25 nhiệm vụ ban đầu và 12 nhiệm vụ mới. Tỷ lệ kỳ là khoảng cách giữa hai kỳ chia cho thời hạn vận hành.

Cấu hình	F	$\lvert U\rvert$	Đầy đủ (%)	Thời gian (s)
Ngân sách 100	0.7872	0.93	41.1	10.5
Ngân sách 250	0.7871	0.93	41.1	15.9
Cơ sở: ngân sách 500	0.7844	0.93	41.1	24.7
Ngân sách 1 000	0.7805	0.93	41.1	43.7
Tỷ lệ kỳ 0.025	0.7776	0.88	40.0	44.0
Tỷ lệ kỳ 0.1	0.7747	1.52	18.9	15.2
Tỷ lệ kỳ 0.2	0.7415	3.94	0.0	10.6
Theo sự kiện	0.7781	0.68	50.0	31.4
Kết hợp	0.7742	0.68	51.1	40.5

Tăng ngân sách từ 500 lên 1 000 vòng lặp làm F giảm khoảng 0.5%, trong khi thời gian chạy tăng khoảng 77% và tỷ lệ phục vụ đầy đủ không đổi. Với khoảng cách giữa hai kỳ bằng 0.2 lần thời hạn vận hành, F thấp hơn nhưng không lần chạy nào phục vụ đầy đủ. Hai hiện tượng xuất hiện đồng thời; phép khảo sát chưa tách riêng ảnh hưởng của việc bỏ nhiệm vụ khỏi ảnh hưởng của các thay đổi trong kế hoạch. Kích hoạt theo sự kiện hoặc kết hợp làm tăng tỷ lệ phục vụ đầy đủ so với kích hoạt định kỳ trong thí nghiệm này, đồng thời tăng thời gian tính toán.

Phép khảo sát thay một yếu tố tại mỗi lần so sánh để mô tả độ nhạy của Warm ALNS. So sánh Warm ALNS với Cold restart đánh giá việc tái sử dụng kế hoạch trước đó; phạm vi suy luận từ các đối chứng và cấu hình khảo sát được thảo luận ở Mục 5.

Ở các quy mô được khảo sát, Warm ALNS có thời gian chạy trung bình khoảng 23–31 giây với tổng 30–50 nhiệm vụ và 84–98 giây với tổng 100 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhau cả về số nhiệm vụ ban đầu lẫn lịch sự kiện, nên những mức thời gian này mô tả chi phí xử lý của từng cấu hình.

Một khảo sát bổ sung trên chín instance Solomon loại 1, mỗi instance có năm seed và 100 nhiệm vụ gồm 88 nhiệm vụ ban đầu cùng 12 nhiệm vụ mới, kiểm tra Warm ALNS, Contextual ALNS tĩnh và Contextual Warm ALNS. Tổng cộng 2 430 lần chạy đều trả về các tuyến thỏa ràng buộc trên tập nhiệm vụ được đánh giá. Bảng 7 chỉ liệt kê các tham số còn đạt mức ý nghĩa sau khi lấy chín instance làm đơn vị phân tích và hiệu chỉnh Holm. Thời gian được đo khi nhiều tiến trình chạy đồng thời, nên chỉ dùng để mô tả chênh lệch trong cùng case.

Hai khảo sát động khác quy mô nhưng cho cùng một xu hướng: tái lập kế hoạch thưa hơn làm tăng số nhiệm vụ chưa phục vụ, còn tăng ngân sách chủ yếu cải thiện chất lượng tuyến với chi phí thời gian lớn. Kích hoạt theo sự kiện đạt cùng mức $|U|$ với kích hoạt kết hợp trong case A nhưng dùng ít thời gian hơn, lần lượt tăng 39% và 74% so với định kỳ. Vì vậy, thời điểm tái lập kế hoạch có ảnh hưởng trực tiếp hơn đến khả năng phục vụ, trong khi ngân sách tìm kiếm điều chỉnh chất lượng nghiệm sau khi các nhiệm vụ còn cơ hội được phục vụ.

Đối với LinUCB, đặt hệ số khám phá bằng 0 làm kết quả xấu đi ở cả bài toán tĩnh và động. Ngược lại, thay đổi cửa sổ ngữ cảnh, hệ số điều chuẩn hoặc loại nhiệt độ SA khỏi vector đặc trưng chưa cho thấy ảnh hưởng ổn định sau hiệu chỉnh. Kết quả này không chứng minh các thành phần đó tương đương, mà chỉ cho thấy chưa quan sát được đóng góp riêng trong phạm vi khảo sát.

Khi tăng β từ 0.5 lên 0.75, độ chậm rủi ro trung bình giảm khoảng 26–35% trong ba case, còn quãng đường tăng khoảng 3–4%. Với $\beta = 1$, quãng đường tăng khoảng 50–65% và số UAV tăng, trong khi độ chậm rủi

ro giảm thêm không đáng kể. Các mức β không được xếp hạng bằng F vì mỗi mức sử dụng một hàm mục tiêu khác nhau. Kích thước destroy lớn hơn cũng thường giảm F, nhưng chi phí thời gian tăng từ khoảng 59% đến gần sáu lần và tín hiệu không còn ý nghĩa sau khi lấy instance làm đơn vị phân tích; kết quả này chỉ gợi ý một hướng điều chỉnh tham số.

Bảng 7: Các tín hiệu chính trong khảo sát độ nhạy bổ sung. Hiệu ứng là giá trị trung bình trên 45 lần chạy của mức được nêu so với mức mặc định. Case A, B và C lần lượt là Warm ALNS động, Contextual ALNS tĩnh và Contextual Warm ALNS động.

Case	Tham số	Hiệu ứng mô tả	p_{Holm}
A	`epoch_fraction`	Mức 0.025 giảm $\lvert U\rvert$ từ 0.56 xuống 0.27; thời gian tăng 98%.	< 0.001
A	Ngân sách mỗi kỳ	1 000 vòng giảm F từ 0.4916 xuống 0.4874; thời gian tăng 90%.	0.003
A	Cơ chế kích hoạt	Theo sự kiện và kết hợp cùng giảm $\lvert U\rvert$ từ 0.56 xuống 0.13.	0.003
B	Tổng số vòng lặp	2 000 vòng giảm F từ 0.4841 xuống 0.4728; thời gian tăng 139%.	0.007
B	Hệ số khám phá	Mức 0 làm F tăng lên 0.5306; mức 1 giảm F xuống 0.4706.	0.015
C	`epoch_fraction`	Mức 0.025 giảm $\lvert U\rvert$ từ 0.56 xuống 0.27; thời gian tăng 59%.	< 0.001
C	Ngân sách mỗi kỳ	1 000 vòng giảm số UAV từ 14.24 xuống 14.16; thời gian tăng 57%.	0.012
C	Hệ số khám phá	Mức 0 làm số UAV tăng từ 14.24 lên 14.71; mức 2 giảm F còn 0.4882.	0.039

4.6 NSGA-III: khảo sát phụ trợ

Trong 90 lần chạy, NSGA-III thu được tổng cộng 1 730 nghiệm trong các tập nghiệm lưu trữ, trung bình 19.22 nghiệm và 183.9 giây mỗi lần chạy. Số UAV nhỏ nhất trong từng tập nghiệm đều là 25. Với cấu hình khảo sát, NSGA-III chưa cho thấy khả năng giảm số UAV.

Bộ giải mã so sánh các vị trí chèn theo *quãng đường của tuyến sau khi chèn*, kể cả tuyến chỉ có một nhiệm vụ, thay vì mức tăng quãng đường của toàn bộ kế hoạch. Quy tắc này có thể thiên về mở tuyến ngắn mới và là một yếu tố cần xem xét khi diễn giải kết quả. Đồng thời, mục tiêu vi phạm thời hạn luôn bằng 0 do ràng buộc cửa sổ thời gian cứng. Vì vậy, kết quả chỉ ghi nhận hành vi của cấu hình mã hóa–giải mã đã chạy, không được dùng như một baseline để xếp hạng NSGA-III với ALNS hoặc để kết luận về NSGA-III nói chung.

4.7 Kết hợp Contextual ALNS và tái lập kế hoạch động

Case A và C của khảo sát bổ sung lần lượt chạy Warm ALNS và Contextual Warm ALNS trên cùng 45 kịch bản, cùng seed và cùng ngân sách. Cấu hình cơ sở dùng kích hoạt định kỳ, tỷ lệ kỳ 0.05, 2 000 vòng ở kỳ đầu và 500 vòng ở mỗi kỳ tiếp theo. Kết quả được trình bày trong Bảng 8.

Bảng 8: So sánh tích hợp trên chín instance, mỗi instance có năm cặp seed kịch bản–thuật toán. Đầy đủ là tỷ lệ lần chạy có $\lvert U\rvert = 0$.

Phương pháp	K	F	$\lvert U\rvert$	Đầy đủ (%)	Thời gian (s)
Warm ALNS	14.33	0.4916	0.56	48.9	544.4
Contextual Warm ALNS	14.24	0.4952	0.56	48.9	726.3

Contextual Warm ALNS dùng ít hơn trung bình 0.09 UAV, nhưng có F cao hơn nhẹ, không thay đổi số nhiệm vụ chưa phục vụ hoặc tỷ lệ phục vụ đầy đủ và tốn thời gian hơn khoảng 33%. Sau khi lấy trung bình theo từng instance, Contextual Warm ALNS thắng Warm ALNS trên năm instance và thua trên bốn instance theo $(\lvert U\rvert, K, F)$; kiểm định dấu hai phía cho $p = 1.0$. Do đó, thí nghiệm chưa cho thấy cơ chế theo ngữ cảnh cải thiện có ý nghĩa khi kết hợp với rolling horizon.

Hai phương pháp còn được khảo sát riêng tại các mức 100, 250 và 1 000 vòng mỗi kỳ, nhưng thiết kế thay một yếu tố chưa kiểm định trực tiếp tương tác giữa phương pháp và ngân sách. Case C cũng chưa chạy kích hoạt theo sự kiện hoặc kết hợp. Vì vậy, kết quả trả lời phần so sánh chính của RQ3, nhưng chưa xác định lợi ích của cơ chế theo ngữ cảnh có phụ thuộc ngân sách hoặc cơ chế kích hoạt hay không.

5 Thảo luận

Lựa chọn toán tử theo ngữ cảnh (RQ1). Với cùng ngân sách tìm kiếm, chênh lệch chất lượng nghiệm giữa Contextual ALNS và ALNS chưa có ý nghĩa thống kê, trong khi Contextual ALNS tốn thời gian hơn. Kết quả chưa xác nhận lợi ích của toàn bộ cơ chế lựa chọn đề xuất ở cấu hình khảo sát. Phép so sánh đồng thời chuyển từ chọn destroy/repair độc lập sang chọn theo cặp và từ roulette sang LinUCB có ngữ cảnh, nên không thể quy chênh lệch cho riêng thông tin ngữ cảnh. Ngoài ra, đặc trưng chênh lệch UAV luôn bằng 0 theo quy tắc chấp nhận hiện tại. Khảo sát độ nhạy cho thấy hệ số khám phá có ảnh hưởng, nhưng chưa quan sát được đóng góp riêng của cửa sổ ngữ cảnh hoặc nhiệt độ SA. Việc tách ảnh hưởng của chọn theo cặp khỏi context vẫn cần một đối chứng riêng.

Tái sử dụng kế hoạch trong bài toán động (RQ2). Warm ALNS giảm F trung bình so với hai phương pháp đối chứng, với thời gian chạy gần Cold restart và cao hơn Greedy insertion. Tuy nhiên, tỷ lệ phục vụ đầy đủ và tổng điểm ưu tiên chưa phục vụ không luôn tốt hơn. Warm thắng nhiều hơn thua trong mọi so sánh ghép cặp theo $(|U|, K, F)$; trên tập con mà cả hai phương pháp phục vụ đầy đủ, Warm cũng có F trung bình thấp hơn. Kết quả nhấn mạnh việc đánh giá đồng thời số nhiệm vụ chưa phục vụ, mức ưu tiên của chúng, số UAV và hàm mục tiêu. Khi cơ hội phục vụ đã qua, tăng ngân sách ở kỳ tiếp theo không thể khôi phục nhiệm vụ đã chuyển sang tập mất; kết quả phân tích độ nhạy phù hợp với cơ chế này nhưng chưa chứng minh quan hệ nhân quả giữa từng bước xử lý và kết quả cuối.

Trả lời RQ3. Trên cấu hình tích hợp đã khảo sát, Contextual Warm ALNS chưa cải thiện có ý nghĩa so với Warm ALNS: hai phương pháp có cùng số nhiệm vụ chưa phục vụ và tỷ lệ phục vụ đầy đủ, trong khi phiên bản contextual tốn thêm khoảng 33% thời gian. Dữ liệu hiện có chưa đủ để kết luận về tương tác với ngân sách hoặc cơ chế kích hoạt, nên câu trả lời cho phần phụ thuộc cấu hình của RQ3 còn để ngỏ.

Giới hạn nghiên cứu. Dữ liệu Solomon và các vùng rủi ro tổng hợp cho phép khảo sát thuật toán trong điều kiện kiểm soát, nhưng chưa phản ánh đầy đủ vật lý bay hoặc mức khẩn cấp được hiệu chuẩn từ dữ liệu thiên tai. Các đại lượng nhu cầu, khoảng cách và thời gian dùng đơn vị của bộ dữ liệu chuẩn. Độ ổn định mới được khảo sát theo seed và kịch bản, chưa xét bất định thời tiết, thời gian di chuyển hoặc lỗi cảm biến.

Hướng nghiên cứu tiếp theo. Thiết kế nhân tố đầy đủ giữa phương pháp lựa chọn toán tử, cơ chế kích hoạt và ngân sách mỗi kỳ có thể làm rõ các tương tác mà khảo sát one-at-a-time chưa đo được. Đối chứng chọn cặp toán tử, phân tích từng đặc trưng và khảo sát bộ giải mã NSGA-III giúp xác định đóng góp của các thành phần. Mở rộng sang bộ dữ liệu Homberger cho phép đánh giá quy mô lớn hơn; đưa năng lượng và dữ liệu rủi ro thực vào bài toán đòi hỏi mở rộng cả mô hình lẫn thiết kế thí nghiệm.

6 Kết luận

Nghiên cứu trình bày mô hình VRPTW có ưu tiên rủi ro cùng hai cơ chế mở rộng ALNS: lựa chọn toán tử theo ngữ cảnh và tái lập kế hoạch bằng rolling horizon với warm start. Trên 56 bộ dữ liệu Solomon với 20 seed, kết quả chưa xác nhận Contextual ALNS cải thiện chất lượng nghiệm so với ALNS cơ sở; thiết kế hiện tại cũng chưa tách riêng ảnh hưởng của context khỏi cách chọn theo cặp. Trong các kịch bản động, Warm ALNS giảm giá trị hàm mục tiêu trung bình trên tập nhiệm vụ được phục vụ và thắng nhiều hơn thua theo $(|U|, K, F)$, nhưng tỷ lệ phục vụ đầy đủ và tổng mức ưu tiên chưa phục vụ không luôn được cải thiện. Phân tích độ nhạy cho thấy thời điểm tái lập kế hoạch ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục vụ, còn ngân sách tìm kiếm tạo ra đánh đổi giữa chất lượng nghiệm và chi phí tính toán. Hệ số khám phá là tham số LinUCB có ảnh hưởng rõ nhất trong khảo sát.

Khi kết hợp hai cơ chế, Contextual Warm ALNS chưa cải thiện có ý nghĩa so với Warm ALNS ở cấu hình cơ sở và tốn thêm khoảng 33% thời gian. Kết quả này chưa loại trừ lợi ích ở cấu hình khác; cần một thiết kế nhân tố có cả kích hoạt và ngân sách để trả lời đầy đủ phần tương tác của RQ3.

Tài liệu tham khảo

[1] M. M. Solomon, "Algorithms for the Vehicle Routing and Scheduling Problems with Time Window Constraints," *Operations Research*, 35(2), 254–265, 1987. https://doi.org/10.1287/opre.35.2.254.

[2] SINTEF, "Solomon's VRPTW benchmark: 100 customers." https://www.sintef.no/projectweb/top/vrptw/100-customers/.

[3] S. Ropke and D. Pisinger, "An Adaptive Large Neighborhood Search Heuristic for the Pickup and Delivery Problem with Time Windows," *Transportation Science*, 40(4), 455–472, 2006. https://doi.org/10.1287/trsc.1050.0135.

[4] L. Li, W. Chu, J. Langford and R. E. Schapire, "A Contextual-Bandit Approach to Personalized News Article Recommendation," *WWW*, 661–670, 2010. https://arxiv.org/abs/1003.0146.

[5] V. Pillac, M. Gendreau, C. Guéret and A. L. Medaglia, "A review of dynamic vehicle routing problems," *European Journal of Operational Research*, 225(1), 1–11, 2013. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.08.015.

[6] K. Deb and H. Jain, "An Evolutionary Many-Objective Optimization Algorithm Using Reference-Point-Based Nondominated Sorting Approach, Part I: Solving Problems With Box Constraints," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 18(4), 577–601, 2014. https://doi.org/10.1109/TEVC.2013.2281535.